STT $\Rightarrow$

$$\mathrm{lam} : \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright A)\,B \cong \mathrm{Tm}\,\Gamma\,(A \Rightarrow B) : \lambda f.\ \underline{f[p]\$\mathrm{var}\ \mathrm{vz}}$$

β

$$\mathrm{lam}\,(\mathrm{var}\ \mathrm{vz}) : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \Rightarrow A)$$

$\{\Gamma\}\{A\}\{A\}$

$$\frac{f : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \Rightarrow B)}{f[p] : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ (A \Rightarrow B) \qquad \mathrm{var}\ \mathrm{vz} : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ A}$$

$$\frac{}{f[p]\$\mathrm{var}\ \mathrm{vz} : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ B}$$

"β": $\mathrm{lam}\ t[p]\$\mathrm{var}\ \mathrm{vz} \overset{?}{=} t$

$\| \mathrm{lam}[\,]$

$\mathrm{lam}\,(t[p^+])\$\mathrm{var}\ \mathrm{vz}$

$\| \beta$

$t[p^+][\langle \mathrm{var}\ \mathrm{vz}\rangle]$

$\| \mathrm{MA7D}$

t

$\mathrm{Tm}\ \circ\ (A \Rightarrow B) \not\longleftarrow \mathrm{Tm}\ \circ\ A \to \mathrm{Tm}\ \circ\ B$

$\mathrm{Tm}\ \circ\ (\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \longrightarrow \mathrm{Tm}\ \circ\ \mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\ \circ\ \mathrm{Nat}$

$t \longmapsto \lambda u.\ t\$u$

mutek:

$|\mathbb{N} \to \mathbb{Z}| > |\mathbb{N}|$

szám

mintaszám	0	1	2	3	...
0	1	0	0	0	...
1	0	0	0	0	...
2	0	0	1	0	...
3	1	1	1	0	...

DE: $-1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ezt nem tudjuk megadni.

Reprezentáció

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

f reprezentálható, ha

$\exists\ t : \mathrm{Tm}\ \circ\ (\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$,

$\forall n : \mathbb{N}.\quad t\$\mathrm{num}\ n = \mathrm{num}\,(f\ n)$

pl. $+3 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ reprezentálja a

$\mathrm{lam}\,(\mathrm{v0} +\mathrm{0}\ \mathrm{m}\ 3)$

$\mathrm{lam}\,(\mathrm{v0} +\mathrm{0}\ \mathrm{m}\ 3)\$\mathrm{lam}\ n =$

$\mathrm{lam}\,(n + 3)$

$\| \beta$

$\mathrm{m}\ n + \mathrm{m}\ 3$

$\| \mathrm{vz}[\langle\rangle]$

$\Rightarrow\beta$

$= \mathrm{v0} +\mathrm{m}\ 3[\langle \mathrm{m}\ n\rangle] \overset{+[\,]}{=} \mathrm{v0}[\langle \mathrm{m}\ n\rangle] +\mathrm{m}\ 3[\langle \mathrm{m}\ n\rangle]$

$\| \mathrm{lam}(\cdot)$

$\mathrm{v0}[\langle \mathrm{m}\ n\rangle] +\mathrm{m}\ 3$

$\Rightarrow$, Bool

$\mathrm{Ne} \mid \mathrm{Nf} : \mathrm{Con} \to \mathrm{Ty} \to \mathrm{Set}$

$n ::= x \mid \mathrm{ite}\ n\ v\ v \mid n\$v$

$v ::= n \mid \mathrm{true} \mid \mathrm{false} \mid \mathrm{lam}\ v$

$\mathrm{var} : \mathrm{Var}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Ne}\ \Gamma\ A$

$\mathrm{ite} : \mathrm{Ne}\ \Gamma\ \mathrm{Bool} \to \mathrm{Nf}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Nf}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Ne}\ \Gamma\ A$

$_\$_ : \mathrm{Ne}\ \Gamma\ (A \Rightarrow B) \to \mathrm{Nf}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Ne}\ \Gamma\ B$

$\mathrm{num} : \mathrm{Ne}\ \Gamma\ \overset{\mathrm{Bool}}{\cancel{A}} \to \mathrm{Nf}\ \Gamma\ \overset{\mathrm{Bool}}{\cancel{A}}$

$\mathrm{true}, \mathrm{false} : \mathrm{Nf}\ \Gamma\ \mathrm{Bool}$

$\mathrm{lam} : \mathrm{Nf}\ (\Gamma \triangleright A)\ B \to \mathrm{Nf}\ \Gamma\ (A \Rightarrow B)$

destruktor

konstruktor

$\beta\Rightarrow$: $\mathrm{lam}\ t\$u = t[\langle u\rangle]$

$x\$u = ?$

$\mathrm{ite}\ x\ u\ v\$u = ?$

$(x\$v)\$u = ?$

$\Rightarrow\eta$: $t = \mathrm{lam}\,(t[p]\$\mathrm{var}\ \mathrm{vz})$

$\mathrm{ite}\,(\mathrm{ite}\ x\ u\ v)\ n'\ v'$

$\mathrm{ite}\,(\mathrm{ite}\,(\mathrm{ite}\,(\mathrm{ite}\ x \ldots$

$\cancel{\mathrm{num}\,(\mathrm{var}\ \mathrm{v0})} \neq \mathrm{lam}\,(\mathrm{num}\,(\mathrm{var}\ \mathrm{v1})\$\mathrm{num}\,(\mathrm{var}\ \mathrm{v0}))$

$\mathrm{v0} = \mathrm{lam}\,(\mathrm{v1}\$\mathrm{v0})$

$: \mathrm{Nf}\,(\Gamma \triangleright A)\,(A \Rightarrow B)$

$t := \mathrm{lam}\,(\mathrm{ite}\ v0\ \mathrm{false}\ \mathrm{true}) : \mathrm{Tm}\ \diamond\ (\mathrm{Bool} \Rightarrow \mathrm{Bool})$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\mathrm{var}\ vz : \mathrm{Ne}\,(\diamond \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool} \qquad \mathrm{false} : \mathrm{Nf}\,(\diamond \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool} \qquad \mathrm{true} : \mathrm{Nf}\,(\diamond \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool}}{\mathrm{ite}\ (\mathrm{var}\ vz)\ \mathrm{false}\ \mathrm{true} : \mathrm{Ne}\,(\diamond \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool}}}{\mathrm{neu}\,(\mathrm{ite}\ (\mathrm{var}\ vz)\ \mathrm{false}\ \mathrm{true}) : \mathrm{Nf}\,(\diamond \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool}}}{\mathrm{lam}\,(\mathrm{neu}\,(\mathrm{ite}\ (\mathrm{var}\ vz)\ \mathrm{false}\ \mathrm{true})) : \mathrm{Nf}\ \diamond\ (\mathrm{Bool} \Rightarrow \mathrm{Bool})}$$

$\mathrm{lam}\,(v1\ \$\ v0)$

$t := v0 \quad : \mathrm{Tm}\ \overbrace{(\diamond \triangleright \mathrm{Bool} \Rightarrow \mathrm{Bool})}^{=:\Gamma}\ (\mathrm{Bool} \Rightarrow \mathrm{Bool})$

$\cancel{\mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\ vz)}$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\mathrm{var}\,(vs\ vz) : \mathrm{Ne}\,(\Gamma \triangleright \mathrm{Bool})\ (\mathrm{Bool} \Rightarrow \mathrm{Bool}) \qquad \mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\ vz) : \mathrm{Nf}\,(\Gamma \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool}}{\mathrm{var}\,(vs\ vz)\ \$\ \mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\ vz) : \mathrm{Ne}\,(\Gamma \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool}}}{\mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\,(vs\ vz)\ \$\ \mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\ vz)) : \mathrm{Nf}\,(\Gamma \triangleright \mathrm{Bool})\ \mathrm{Bool}}}{\mathrm{lam}\,(\mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\,(vs\ vz)\ \$\ \mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\ vz))) : \mathrm{Nf}\ \Gamma\ (\mathrm{Bool} \Rightarrow \mathrm{Bool})}$$

$\cancel{(\lambda x.x) = x}$

$v0 \overset{?}{=} \Gamma\ \mathrm{lam}\,(\mathrm{var}\,(vs\ vz)\ \$\ \mathrm{neu}\,(\mathrm{var}\ vz))$

$\mathrm{lam}\,(v1\ \$\ v0)$

Raw : Nat, Bool

Def : Raw + Con, Sub, _[_], var, ..., $\mathrm{var}\ vz\,[\langle t \rangle] = t$, $\mathrm{var}\ vz\,[\sigma^+] = \mathrm{var}\ vz$, ...

STT : Def + $\Rightarrow$

Fin : STT + $\times$, Unit, +, Empty — Bool, Nat

$_\times_, _+_ : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}$

pair, record, tuple, class

$_,_ : \boxed{\mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \times \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B \cong \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \times B)}$: fst, snd

$_,_ : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \times B)$

$\mathrm{fst} : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \times B) \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A$

snd B

$\times\beta_1 : \mathrm{fst}\,(u, v) = u$

$\times\beta_2 : \mathrm{snd}\,(u, v) = v$

$\times\eta : w = (\mathrm{fst}\ w, \mathrm{snd}\ w)$

$\mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B \ncong \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \Rightarrow B)$

Kripke

$(f : (\Delta : \mathrm{Con}) \to \mathrm{Tms}\ \Delta\ \Gamma \to \mathrm{Tm}\ \Delta\ A \to \mathrm{Tm}\ \Delta\ B) \times$

$(f\ \Delta\ ts\ a\,[\delta] = f\ \Theta\ (ts\,[\delta])\ (a\,[\delta]))$

$$\dfrac{u : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \qquad v : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B}{(u, v) : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \times B)}$$

$,[] : (u, v)\,[\sigma] = (u\,[\sigma], v\,[\sigma])$

$\mathrm{fst}[] : \mathrm{fst}\ t\,[\sigma] = \mathrm{fst}\,(t\,[\sigma])$